Mediciones en Química

Práctica individual

Nombre: _____ Fecha: _____

Dificultad: 1–5 fácil, 6–10 media, 11–15 reto. Puedes usar calculadora. Unifica las unidades, escribe las fórmulas y muestra todos los pasos. Conserva los decimales hasta el final. Entrega en un solo PDF los ejercicios que indique el profesor **antes de finalizar la clase**. Usa 273.15 para kelvin.

1. Fácil. Una muestra tiene una masa de 650 mg. Expresa esa masa en gramos.

a) 6.5 g

b) 0.65 g

c) 65 g

d) 0.065 g

---

2. Fácil. Una lámina tiene un grosor de 0.12 mm. ¿Cuántos micrómetros (µm) mide?

a) 12 µm

b) 0.00012 µm

c) 1200 µm

d) 120 µm

---

3. Fácil. Una muestra contiene 1250 µg de una sustancia. Expresa su masa en mg.

a) 0.125 mg

b) 125 mg

c) 1.25 mg

d) 1250000 mg

Mediciones en Química

Práctica individual

Continúa mostrando tus operaciones y unidades. La respuesta sola no reemplaza el procedimiento.

Apoyo: d = m / V; V = m / d; m = d × V. 1 m³ = 1 000 000 cm³.

4. Fácil. Un recipiente tiene 0.48 L de agua. Expresa el volumen en cm³.

a) 480 cm³

b) 48 cm³

c) 0.48 cm³

d) 4800 cm³

---

5. Fácil. Una muestra está a −25 °C. Expresa su temperatura en K.

a) 298.15 K

b) −248.15 K

c) 25 K

d) 248.15 K

---

6. Medio. Una muestra está a 104 °F. Su temperatura disminuye 10 °C. Calcula la temperatura final en °F y en K.

a) 94 °F; 307.59 K

b) 86 °F; 303.15 K

c) 86 °F; 243.15 K

d) 122 °F; 323.15 K

Mediciones en Química

Práctica individual

Continúa mostrando tus operaciones y unidades. La respuesta sola no reemplaza el procedimiento.

Apoyo: d = m / V; V = m / d; m = d × V. 1 m³ = 1 000 000 cm³.

7. Medio. Una pieza tiene una masa de 0.216 kg y ocupa 80 cm³. Calcula su densidad en g/cm³ y en kg/m³.

a) 0.0027 g/cm³; 2.7 kg/m³

b) 27 g/cm³; 27000 kg/m³

c) 2.7 g/cm³; 2700 kg/m³

d) 2.7 g/cm³; 2.7 kg/m³

---

8. Medio. Se necesitan 0.24 L de un líquido de densidad 1.25 g/mL. ¿Qué masa tendrá en kg?

a) 3 kg

b) 0.30 kg

c) 0.0003 kg

d) 300 kg

---

9. Medio. Tienes 0.084 kg de un líquido de densidad 1.20 g/mL. ¿Qué volumen ocupa en L?

a) 0.1008 L

b) 0.70 L

c) 0.070 L

d) 70 L

Mediciones en Química

Práctica individual

Continúa mostrando tus operaciones y unidades. La respuesta sola no reemplaza el procedimiento.

Apoyo: d = m / V; V = m / d; m = d × V. 1 m³ = 1 000 000 cm³.

10. Medio. Una pieza de 0.162 kg hace subir el agua de una probeta de 25 a 85 mL. Está completamente sumergida y no se disuelve. Calcula su densidad en g/cm³.

a) 2.7 g/cm³

b) 1.91 g/cm³

c) 0.0027 g/cm³

d) 6.48 g/cm³

---

11. Reto. Un bloque macizo mide 30 mm × 4 cm × 0.02 m y tiene una masa de 0.0648 kg. Calcula su volumen en cm³ y su densidad en g/cm³.

a) 24 cm³; 2.7 g/cm³

b) 240 cm³; 0.27 g/cm³

c) 2.4 cm³; 27 g/cm³

d) 24 cm³; 0.0027 g/cm³

---

12. Reto. Un frasco vacío tiene una masa de 60 g. Lleno de un líquido de densidad 1.08 g/mL, su masa total es 0.384 kg. Se vacía, se seca y se llena al mismo nivel con otro líquido de 0.92 g/mL. Calcula el volumen en L y la nueva masa total en g.

a) 0.30 L; 276 g

b) 0.03 L; 87.6 g

c) 0.30 L; 336 g

d) 0.3556 L; 387.1 g

Mediciones en Química

Práctica individual

Continúa mostrando tus operaciones y unidades. La respuesta sola no reemplaza el procedimiento.

Apoyo: d = m / V; V = m / d; m = d × V. 1 m³ = 1 000 000 cm³.

13. Reto. Un bloque rectangular macizo tiene una masa de 0.432 kg y densidad de 2.70 g/cm³. Su base mide 40 mm × 0.05 m. Calcula la altura en mm.

a) 0.8 mm

b) 8 mm

c) 800 mm

d) 80 mm

---

14. Reto. Un recipiente de 1.20 L contiene 450 cm³ de un líquido de densidad 0.80 g/mL. ¿Qué masa adicional en kg necesitas para llenarlo?

a) 0.96 kg

b) 0.60 kg

c) 0.36 kg

d) 600 kg

---

15. Reto. Una muestra pasa de 278.15 K a 86 °F. Calcula el aumento de temperatura en °C y la temperatura final en K.

a) 25 °C; 298.15 K

b) 35 °C; 308.15 K

c) 25 °C; 303.15 K

d) 81 °C; 354.15 K
